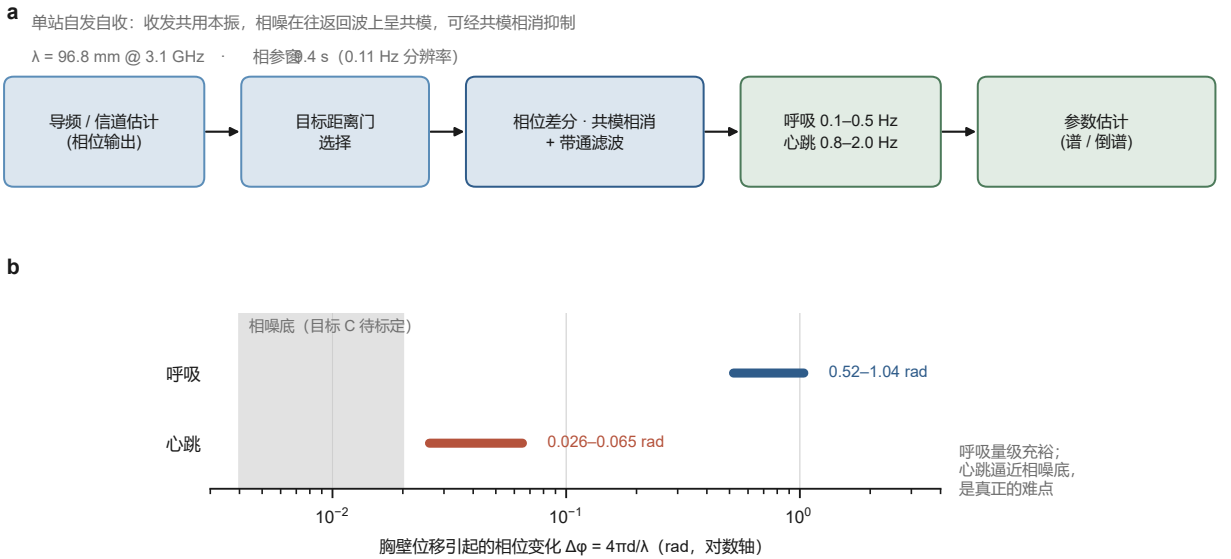

a
单站自发自收：收发共用本振，相噪在往返回波上呈共模，可经共模相消抑制
λ = 96.8 mm @ 3.1 GHz · 相参窗 4 s（0.11 Hz 分辨率）
导频 / 信道估计
(相位输出)
目标距离门
选择
相位差分 · 共模相消
+ 带通滤波
呼吸 0.1–0.5 Hz
心跳 0.8–2.0 Hz
参数估计
(谱 / 倒谱)
b
相噪底（目标 C 待标定）
呼吸
心跳
0.52–1.04 rad
0.026–0.065 rad
呼吸量级充裕；
心跳逼近相噪底，
是真正的难点
10−2
10−1
100
胸壁位移引起的相位变化 Δφ = 4πd/λ（rad，对数轴）